复旦大学数学科学学院

2019～2020学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学A（上）　课程代码：MATH120021

开课院系：数学科学学院　考试形式：闭卷

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题目	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

一、计算下列极限(本题满分18分，每小题6分)

1. 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(3\sin t+t^3\ln t)dt}{(2+3x)\int_0^x\ln(1+t)dt}$；

2. 设$a>1$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(a^{\sin\frac{1}{n}}-a^{\sin\frac{1}{n+1}}\right)$；

3. 设$\alpha>0$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}k^{\alpha}\right)\ln\left(1+\dfrac{3}{n^{\alpha+1}}\right)$。

扫描全能王 创建

二、计算下列各题(本题满分18分，每小题6分)

1. 求函数$y=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$的Maclaurin展开式（到$2n+1$阶）；

2. 设函数$y=y(x)$由$x^{3y}=y^x\ (x>0,y>0)$所确定，求$\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$；

3. 设平面Π过直线$\frac{x-1}{2}=\frac{y}{3}=z-2$及点$(3,0,1)$, 试求平面$\Pi$的方程。

扫描全能王 创建

三、计算下列积分(本题满分24分，每小题8分)

1. $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$;

2. $\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^{2x}}}$;

3. 设$f(x) = \int_0^x t^p(1-t)^q dt$,其中$p > 0, q > 0$, 试用Beta函数或Gamma函数表示积分 $\int_0^1 f(x)dx$。

扫描全能王 创建

四、(本题满分8分)设$\alpha = (1, \cdots, 1)^T \in R^n$ (即每个分量均为1), $n \geq 2$, 记矩阵$A = \alpha\alpha^T - I_n$。(1)求$|A|$; (2)求A^{-1}。

扫描全能王 创建

五、(本题满分8分)已知曲线段$L: x = a(t - \sin t),\ y = a(1 - \cos t)$ $(0 \le t \le 2\pi,\ a > 0)$。(1)求$L$绕$x = \pi a$旋转一周所成曲面的面积；(2)求$L$与$x$轴所围成的图形绕$y$轴旋转一周所成旋转体的体积。

扫描全能王 创建

六、(本题满分8分) 求常数K的最小值，使得函数$g(x) = 5x^2 + \frac{K}{x^5}$于$x > 0$上的值不小于7。

扫描全能王 创建

七、(本题满分8分) 设f是$[0,1]$上的正连续函数，(1)证明:对任一正实数$t \geq 1$,必有唯一的实数$\theta(t) \in [0,1]$使得

$$\frac{1}{t}\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{\theta(t)} f(x)dx + \int_{1-\theta(t)}^1 f(x)dx;$$

(2)求$\lim\limits_{t\to+\infty} t\theta(t)$。

扫描全能王 创建

八、(本题满分8分) 设函数$g_k(x)$ $(k=1,2)$于$(-1,1)$上具有连续的二阶导数，且满足

$$\frac{d^2 g_k}{dx^2} - g_k \sin x = 0, \quad x \in (-1,1), \quad k = 1,2.$$

记向量 $\alpha(x) = (\frac{dg_1}{dx}(x), g_1(x), 0)$, $\beta(x) = (\frac{dg_2}{dx}(x), g_2(x), 0)$。已知 $\alpha(0)$ 和 $\beta(0)$ 不平行，试证：对任意$x \in (-1,1)$，$\alpha(x)$和$\beta(x)$也不平行。

扫描全能王 创建